

Nama: Muhammad Akmal Dwiansyah Putra

NIM: 254107020110

Kelas: TI_1G

Jobsheet 3

Praktikum 1

HASIL PROGRAM:

```
Masukkan Data Mahasiswa ke-1
NIM   : 244107060033
Nama  : AGNES TITANIA KINATI
Kelas : SIB-1E
IPK   : 3.75
-----
Masukkan Data Mahasiswa ke-2
NIM   : 000000000000
Nama  : MUHAMMAD AKMAL DWIANSYAH PUTRA
Kelas : TI-1G
IPK   : 3.82
-----
Masukkan Data Mahasiswa ke-3
NIM   : 244107023006
Nama  : DIRHAMAWAN PUTRANTO
Kelas : TI-2E
IPK   : 3.80
-----
Data Mahasiswa ke-1
NIM    : 244107060033
Nama   : AGNES TITANIA KINATI
Kelas : SIB-1E
IPK    :3.75
-----
Data Mahasiswa ke-2
NIM    : 000000000000
Nama   : MUHAMMAD AKMAL DWIANSYAH PUTRA
Kelas : TI-1G
IPK    :3.82
-----
Data Mahasiswa ke-3
NIM    : 244107023006
Nama   : DIRHAMAWAN PUTRANTO
Kelas : TI-2E
IPK    :3.8
-----
```

3.2.3 Pertanyaan

1. Berdasarkan uji coba 3.2, apakah class yang akan dibuat array of object harus selalu memiliki atribut dan sekaligus method? Jelaskan!

Jawaban: Class pada umumnya memiliki atribut dan method, tetapi bisa juga jika class tersebut tidak memiliki atribut maupun method. Kode akan tetap dilakukan jika dipanggil meskipun tidak akan mengoutput/menginput apa apa

2. Apa yang dilakukan oleh kode program berikut?

```
Mahasiswa[] arrayOfMahasiswa = new Mahasiswa[3];
```

Jawaban: Potongan kode tersebut merupakan instansiasi dari class Mahasiswa untuk dibentuk menjadi format array of object

3. Apakah class Mahasiswa memiliki konstruktor? Jika tidak, kenapa bisa dilakukan pemanggilan konstruktor pada baris program berikut?

```
arrayOfMahasiswa[0] = new Mahasiswa();
```

Jawaban: Class Mahasiswa tidak memiliki konstruktor, class tersebut masih tetap bisa dipanggil dikarenakan menggunakan pemanggilan default atau penggunaan konstruktor default, pembuatan konstruktor di class mahasiswa dilakukan jika terdapat sebuah konstruktor yang memiliki parameter

4. Apa yang dilakukan oleh kode program berikut?

```
arrayOfMahasiswa[0] = new Mahasiswa();  
arrayOfMahasiswa[0].nim = "244107060033";  
arrayOfMahasiswa[0].nama = "AGNES TITANIA KINANTI";  
arrayOfMahasiswa[0].kelas = "SIB-1E";  
arrayOfMahasiswa[0].ipk = (float) 3.75;
```

Jawaban: Kode program membuat object mahasiswa baru, yang lalu menginput variable variable yang ada dan dimasukkan kedalam array kolom pertama.

5. Mengapa class Mahasiswa dan MahasiswaDemo dipisahkan pada uji coba 3.2?

Jawaban: Karena agar class mahasiswa dapat digunakan di file lain jika perlu, serta melakukan percobaan dimana class mahasiswa dibuat menjadi array.

Praktikum 2

3.3.3 Pertanyaan

1. Tambahkan method cetakInfo() pada class Mahasiswa kemudian modifikasi kode program pada langkah no 3.

Jawaban:

Class Mahasiswa:

```

void checkinfo(){
    System.out.println("NIM    : " + nim);
    System.out.println("Nama   : " + nama);
    System.out.println("Kelas : " + kelas);
    System.out.println("IPK    : " + ipk);
    System.out.println("-----");
}

```

Class DemoMahasiswa:

```

for (int i = 0; i < arrayOfMahasiswa20.length; i++) {
    System.out.println("Data Mahasiswa ke-" + (i+1));
    arrayOfMahasiswa20[i].checkinfo();
}

```

2. Misalkan Anda punya array baru bertipe array of Mahasiswa dengan nama myArrayOfMahasiswa. Mengapa kode berikut menyebabkan error?

```

Mahasiswa[] myArrayOfMahasiswa = new Mahasiswa[3];
myArrayOfMahasiswa[0].nim = "244107060033";
myArrayOfMahasiswa[0].nama = "AGNES TITANIA KINANTI";
myArrayOfMahasiswa[0].kelas = "SIB-1E";
myArrayOfMahasiswa[0].ipk = (float) 3.75;

```

Jawaban: Kode Program tidak dapat berjalan dikarenakan array belum di instansiasi, Seharusnya pada potongan program tersebut diberikan kode seperti berikut “myArrayOfMahasiswa20[0] = new Mahasiswa20();”

Praktikum 3

HASILPROGRAM:

```
Masukkan Data Mata Kuliah ke- 1
Kode      : 12345
Nama      : Algoritma & Struktur Data
SKS       : 2
Jumlah jam: 6
-----
Masukkan Data Mata Kuliah ke- 2
Kode      : 54321
Nama      : Sistem Basis Data
SKS       : 2
Jumlah jam: 4
-----
Masukkan Data Mata Kuliah ke- 3
Kode      : 83652
Nama      : Dasar Pemrograman
SKS       : 2
Jumlah jam: 4
-----
Data Mata Kuliah ke-1
Kode      : 12345
Nama      : Algoritma & Struktur Data
SKS       : 2
Jumlah jam : 6
Data Mata Kuliah ke-2
Kode      : 54321
Nama      : Sistem Basis Data
SKS       : 2
Jumlah jam : 4
Data Mata Kuliah ke-3
Kode      : 83652
Nama      : Dasar Pemrograman
SKS       : 2
Jumlah jam : 4
```

3.4.3 Pertanyaan

1. Apakah suatu class dapat memiliki lebih dari 1 constructor? Jika iya, berikan contohnya

Jawaban: iya, dalam sebuah class dapat memiliki lebih dari 1 konstruktor seperti default dan berparameter. Konstruktor parameter dapat berupa lebih dari 1 asalkan parameter tidak boleh sama dengan yang lain dan harus berbeda setidaknya 1 jenis variable/tipe data

2. Tambahkan method tambahData() pada class Matakuliah, kemudian gunakan method tersebut di class MatakuliahDemo untuk menambahkan data Matakuliah

Jawaban:

```
void tambahData(){
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Kode      : ");
    kode = sc.nextLine();
    System.out.print("Nama      : ");
    nama = sc.nextLine();
    System.out.print("SKS      : ");
    dummy = sc.nextLine();
```

```

sks = Integer.parseInt(dummy);
System.out.print("Jumlah jam: ");
dummy = sc.nextLine();
jumlah = Integer.parseInt(dummy);
System.out.println("-----");
sc.close();
}

```

3. Tambahkan method cetakInfo() pada class Matakuliah, kemudian gunakan method tersebut di class MatakuliahDemo untuk menampilkan data hasil inputan di layar

Jawaban:

```

void checkinfo(){
    System.out.println("Kode      : " + kode);
    System.out.println("Nama      : " + nama);
    System.out.println("SKS      : " + sks);
    System.out.println("Jumlah jam  : " + jumlah);
}

```

4. Modifikasi kode program pada class MatakuliahDemo agar panjang (jumlah elemen) dari array of object Matakuliah ditentukan oleh user melalui input dengan Scanner

Jawaban:

```

Scanner sc = new Scanner(System.in);

System.out.print("INPUT JUMLAH MATA KULIAH: ");

int a = sc.nextInt();

MataKuliah20[] arrayOfMataKuliah20 = new MataKuliah20[a];

```

```
INPUT JUMLAH MATA KULIAH: 4
Nama      : 1
SKS       : 1
Jumlah jam: 1
-----
Masukkan Data Mata Kuliah ke- 2
Kode      : 2
Nama      : 2
SKS       : 2
Jumlah jam: 2
-----
Masukkan Data Mata Kuliah ke- 3
Kode      : 3
Nama      : 3
SKS       : 3
Jumlah jam: 3
-----
Masukkan Data Mata Kuliah ke- 4
Kode      : 4
Nama      : 4
SKS       : 4
Jumlah jam: 4
-----
Data Mata Kuliah ke-1
Kode      : 1
Nama      : 1
SKS       : 1
Jumlah jam: 1
Data Mata Kuliah ke-2
Kode      : 2
Nama      : 2
SKS       : 2
Jumlah jam: 2
Data Mata Kuliah ke-3
Kode      : 3
Nama      : 3
SKS       : 3
Jumlah jam: 3
Data Mata Kuliah ke-4
Kode      : 4
Nama      : 4
SKS       : 4
Jumlah jam: 4
```